

Doctorado en Ingeniería Industrial
Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad Católica de Valparaíso
EII-801: Programación Matemática
Primer Semestre 2021
Profesor: Ricardo Gatica, Ph.D.
Fecha de entrega: Martes 27/07/2021, 24:00

Examen

Observación: En esta evaluación usted no puede dar ni recibir ayuda de forma alguna. Del mismo modo, debe utilizar exclusivamente los textos de V. Chvátal y de Bertsimas y Tsitsiklis, y el material de clases. En particular, no debe usar directamente ejercicios resueltos de cualquier fuente.

Problema 1 (24 pts)

Considere un problema de PL de la forma $\min c'x$, sujeto a $Ax=b$, $x \geq 0$. Demuestre o desmienta las siguientes afirmaciones:

- a) Si las filas de la matriz A no son LI, todas las soluciones básicas factibles son degeneradas.
- b) Si las filas de la matriz A son LI, todas las soluciones básicas factibles son no-degeneradas.
- c) Suponga que todas las filas de la matriz A son LI. Sea x^* una SBF y suponga que para todas las bases asociadas a x^* , la correspondiente solución dual complementaria es infactible. Se concluye que el costo óptimo es estrictamente menor a $c'x^*$.
- d) En una iteración del Método Simplex, la variable entrante puede abandonar la base en la iteración inmediatamente siguiente.

Problema 2 (12 pts)

Considere un problema de PL de la forma $\min c'x$, sujeto a $Ax=b$, $x \geq 0$. Suponga que el problema es infactible. Suponga además que al agregar una variable x_{n+1} con coeficientes técnicos A_{n+1} , el nuevo problema tiene una solución óptima. Demuestre que el dual del problema original es no acotado.

Problema 3 (12pts)

Sean P y Q poliedros en $\mathbb{R}^n$. Sea $S = \{x+y | x \in P, y \in Q\}$. Demuestre que S es un poliedro (ayuda: utilice conceptos de proyección).

Problema 4 (12 pts)

Considere un problema de PL de la forma $\min c'x$, sujeto a $Ax=b$, $x \geq 0$. Suponga que en el siguiente tableau contiene una solución básica.

V. Básica	X1	X2	X3	X4	X5	X6		XB
	4	A			B			C
	-1	-5		1	-1			D
X6	E	-3			-4			-3
	F	G		0	H			-10

- Complete los casilleros en blanco.
- Proponga un conjunto de valores para las incógnitas A a H de manera que el tableau represente una solución básica dual factible.
- Proponga un conjunto de valores para las incógnitas A a H de manera que el tableau permita concluir que el problema dual es no acotado.